

§9 二阶常系数齐次线性方程的解法

👉 定义

👉 二阶常系数齐次线性方程解法

👉 n 阶常系数齐次线性方程解法

一、定义

n 阶常系数线性微分方程的标准形式

$$y^{(n)} + P_1 y^{(n-1)} + \cdots + P_{n-1} y' + P_n y = f(x)$$

二阶常系数齐次线性方程的标准形式

$$y'' + py' + qy = 0$$

二阶常系数非齐次线性方程的标准形式

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

本节和下节主要讨论常系数线性方程的解法

方法：代数的方法

二、二阶常系数齐次线性方程解法

二阶常系数齐次线性方程：

$$y'' + py' + qy = 0 \quad (1) \quad (p, q \text{ 为常数})$$

解法 找两个线性无关的特解

观察 设 $y = e^{rx}$ 是方程 (1) 的解

$\because y' = re^{rx}, y'' = r^2 e^{rx}$ 将 y, y', y'' 代入 (1) 得

$$e^{rx}(r^2 + pr + q) = 0 \quad \because e^{rx} \neq 0,$$

故有 $r^2 + pr + q = 0$ (2) 特征方程

特征方程的根

$$r_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$$

特征根

下面由特征根的三种情况给出方程(1)的通解：

1⁰ 有两个不相等的实根 ($\Delta > 0$)

$$r_1 = \frac{-p + \sqrt{p^2 - 4q}}{2}, \quad r_2 = \frac{-p - \sqrt{p^2 - 4q}}{2},$$

两个线性无关的特解

$$y_1 = e^{r_1 x}, \quad y_2 = e^{r_2 x},$$

得齐次方程的通解为 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x};$

2° 有两个相等的实根 ($\Delta = 0$)

特征根为 $r_1 = r_2 = -\frac{p}{2}$, 一特解为 $y_1 = e^{r_1 x}$,

设另一特解为 $y_2 = u(x)e^{r_1 x}$,

将 y_2 , y_2' , y_2'' 代入原方程并化简,

$$u'' + \underline{(2r_1 + p)u'} + \underline{(r_1^2 + pr_1 + q)u} = 0,$$

(r_1 是(2)的二重根, $\therefore r_1$ 是方程(2)左端一阶导数方程的根。)

知 $u'' = 0$, 取 $u(x) = x$, 则 $y_2 = xe^{r_1 x}$,

得齐次方程的通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^{r_1 x}$;

3° 有一对共轭复根 ($\Delta < 0$)

特征根为 $r_1 = \alpha + i\beta$, $r_2 = \alpha - i\beta$,

$$y_1 = e^{(\alpha+i\beta)x}, \quad y_2 = e^{(\alpha-i\beta)x},$$

$$\text{重新组合 } \bar{y}_1 = \frac{1}{2}(y_1 + y_2) = e^{\alpha x} \cos \beta x,$$

$$\bar{y}_2 = \frac{1}{2i}(y_1 - y_2) = e^{\alpha x} \sin \beta x,$$

得齐次方程的通解为

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

定义 由常系数齐次线性方程的特征方程的根确定其通解的方法称为**特征方程法**.

求 $y'' + py' + qy = 0$ --(1) 的通解的步骤如下 :

1. 写出(1)的特征方程 : $r^2 + pr + q = 0$ --(2)

2. 求出(2)的特征根 r_1, r_2

3. 根据特征根的情况 , 通解分为三种情况

$$i) r_1 \neq r_2 \Rightarrow y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$$

$$ii) r_1 = r_2 \Rightarrow y = (C_1 + C_2 x) e^{r_1 x}$$

$$iii) r_{1,2} = \alpha \pm \beta i \Rightarrow y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

例1 求微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的通解

解 *i)* 特征方程： $r^2 - 2r - 3 = 0$

ii) $r_1 = -1, \quad r_2 = 3$

iii) 通解： $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x}$

例2 求 $y'' + 2\sqrt{2}y' + 2y = 0$ 的通解

解 *i)* 特征方程: $r^2 + 2\sqrt{2}r + 2 = 0$

ii) $r_1 = r_2 = -\sqrt{2}$

iii) 通解: $y = (C_1 + C_2x)e^{-\sqrt{2}x}$

例3 求方程 $y''+2y'+3y=0$ 的通解

解 *i)* 特征方程： $r^2+2r+3=0$

$$ii) \quad r = \frac{-2 \pm \sqrt{4-12}}{2} = -1 \pm \sqrt{2}i$$

$$r_1 = -1 + \sqrt{2}i, r_2 = -1 - \sqrt{2}i$$

$$iii) \quad \text{通解: } y = (C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x)e^{-x}$$

例4 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, 而

$$z = f(e^x \sin y) \text{ 满足方程 } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z, \text{ 求 } f(u).$$

解 $z_x = f'(e^x \sin y) e^x \sin y$

$$z_y = f'(e^x \sin y) e^x \cos y$$

$$z_{xx} = e^x \sin y f'(e^x \sin y) + e^{2x} \sin^2 y f''(e^x \sin y)$$

$$z_{yy} = -e^x \sin y f'(e^x \sin y) + e^{2x} \cos^2 y f''(e^x \sin y)$$

$$\therefore \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} \cancel{f''}(e^x \sin y) = e^{2x} z = e^{2x} \cancel{f},$$

$$\text{即, } f''(u) = f(u) \Rightarrow f(u) = C_1 e^u + C_2 e^{-u}$$

三、 n 阶常系数齐次线性方程解法

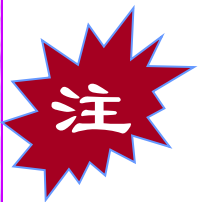
$$y^{(n)} + P_1 y^{(n-1)} + \cdots + P_{n-1} y' + P_n y = 0$$

特征方程为 $r^n + P_1 r^{n-1} + \cdots + P_{n-1} r + P_n = 0$

特征方程的根	通解中的对应项
若是 k 重根 r	$(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1})e^{rx}$
若是 k 重共轭复根 $\alpha \pm j\beta$	$[(C_{11} + C_{12}x + \cdots + C_{1k}x^{k-1})\cos \beta x + (C_{21} + C_{22}x + \cdots + C_{2k}x^{k-1})\sin \beta x]e^{\alpha x}$

各种类型特征根在通解中所对应项列表

特征方程的根	微分方程通解的对应项
一个单实根 λ	对应一项 $ce^{\lambda x}$
一个 k 阶重实根 λ	对应 k 项 $e^{\lambda x} (C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1})$
一对单复根 $\alpha \pm \beta i$	对应两项 $e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x \pm C_2 \sin \beta x)$
一对 k 阶复根 $\alpha \pm \beta i$	对应 $2k$ 项 $e^{\alpha x} \left[(C_{11} + C_{12}x + \cdots + C_{1k}x^{k-1}) \cos \beta x + (C_{21} + C_{22}x + \cdots + C_{2k}x^{k-1}) \sin \beta x \right]$



n 次代数方程有 n 个根, 而特征方程的每一个根都对应着通解中的一项, 且每一项各一个任意常数.

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \cdots + C_n y_n$$

例5 求 $y^{(4)} - 2y''' + 5y'' = 0$ 通解

解

i) $r^4 - 2r^3 + 5r^2 = 0$, 即 $r^2(r^2 - 2r + 5) = 0$

ii) $r_1 = r_2 = 0$ $r_{3,4} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 5}}{2} = 1 \pm 2i$

iii) 通解: $y = (C_1 + C_2x) + e^x(C_3 \cos 2x + C_4 \sin 2x)$

例6 求 $y^{(5)} + y^{(4)} + 2y^{(3)} + 2y'' + y' + y = 0$ 的通解

解 *i)* 特征方程为 $r^5 + r^4 + 2r^3 + 2r^2 + r + 1 = 0$

$$r^4(r+1) + 2r^2(r+1) + (r+1) = 0$$

$$\text{即, } (r^4 + 2r^2 + 1)(r+1) = 0$$

$$\text{即, } (r^2 + 1)^2(r+1) = 0$$

$$\text{ii) } r = -1, i(\text{二重}), -i(\text{二重}),$$

$$\text{iii) } r = \pm i(\text{二重共轭复根}) \Rightarrow$$

$$y = (C_1 + C_2 x) \cos \beta x + (C_3 + C_4 x) \sin \beta x$$

$$r = -1 \Rightarrow y = C_5 e^{-x}$$

$$\text{通解: } y = (c_1 + c_2 x) \cos \beta x + (c_3 + c_4 x) \sin \beta x + c_5 e^{-x}$$

已知齐次线性方程的两个特解,
如何求微分方程?

各种类型特征根在通解中所对应项列表

特征方程的根	微分方程通解的对应项
一个单实根 λ	对应一项 $ce^{\lambda x}$
一个 k 阶重实根 λ	对应 k 项 $e^{\lambda x} (C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1})$
一对单复根 $\alpha \pm \beta i$	对应两项 $e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x \pm C_2 \sin \beta x)$
一对 k 阶复根 $\alpha \pm \beta i$	对应 $2k$ 项 $e^{\alpha x} \left[(C_{11} + C_{12}x + \cdots + C_{1k}x^{k-1}) \cos \beta x + (C_{21} + C_{22}x + \cdots + C_{2k}x^{k-1}) \sin \beta x \right]$

例7 (1) 试确定以 $y = \sin 2x$ 为特解的二阶常系数线性齐次微分方程。

(2) 试确定以 $y_1 = e^x, y_2 = xe^x, y_3 = 2\cos 2x, y_4 = \sin 2x$ 为特解的四阶常系数线性齐次微分方程。

分析：这是求解常系数 线性齐次微分方程的反问题。求解这类问题的方法是：

i)由特解确定出特征根；

ii)由特征根导出特征方程 ；

iii)由特征方程导出常系数 线性齐次方程。

解 (1) *i*)特征根为 $r_1 = 2i \Rightarrow r_2 = -2i$

ii)特征方程为 $(r - 2i)(r + 2i) = 0$,

$$\text{即 } r^2 + 4 = 0$$

iii)所求齐次线性方程: $y'' + 4y = 0$

(2) *i*)由特解 $y_1 = e^x, y_2 = xe^x$ 知 $r_{1,2} = 1$ (二重根)

由特解 $y_3 = 2 \cos 2x, y_4 = \sin 2x$ 知, $r_{3,4} = \pm 2i$

$$\text{ii}) (r - 1)^2 (r - 2i)(r + 2i) = 0$$

$$\text{即 } r^4 - 2r^3 + 5r^2 - 8r + 4 = 0$$

iii)所求齐次线性方程:

$$y^{(4)} - 2y''' + 5y'' - 8y' + 4y = 0$$

Ex1. 已知 $x = \sin t$ 是二阶常系数线性齐次微分方程的一个特解,求此微分方程.

提示: *i*)由题意知特征根为 $r_1 = i \Rightarrow r_2 = -i$

ii)特征方程为 $(r - i)(r + i) = 0$, 即 $r^2 + 1 = 0$

iii)所求齐次线性方程: $y'' + 4y = 0$

Ex2. 求以 $\sin 2t, te^t$ 为两个特解的四阶常系数线性齐次微分方程.

提示: *i*)由题意知特征根为 $r_1 = r_2 = 1$ (二重),

$$r_3 = 2i \Rightarrow r_4 = -2i$$

ii)特征方程为 $(r - 2i)(r + 2i)(r - 1)^2 = 0$,

即 $(r^2 + 4)(r - 1)^2 = 0$, 即 $r^4 - 2r^3 + 5r^2 - 8r + 4 = 0$

iii)所求齐次线性方程:

$$y^{(4)} - 2y^{(3)} + 5y'' - 8y' + 4y = 0$$

小结

$$y'' + py' + qy = 0 \quad r^2 + pr + q = 0$$

特征根的情况	通解的表达式
实根 $r_1 \neq r_2$	$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
实根 $r_1 = r_2$	$y = (C_1 + C_2 x) e^{r_2 x}$
复根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$	$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$